

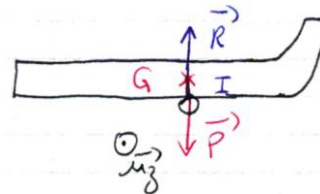
CORRIGÉ DU DEVOIR À LA MAISON 15

Exercice 1 – Crosse de hockey (CCP TSI 2020)

1. Système : crosse de hockey = **solide**, de masse M , de moment d'inertie total J
Référentiel terrestre supposé galiléen

Bilan des forces :

- poids $\vec{P}$ appliqué au centre de masse G
- Réaction $\vec{R}$ de l'index appliquée au point de contact I



Théorème du moment cinétique par rapport à l'axe (Iz) : $\mathcal{M}_{(Iz)}(\vec{P}) + \mathcal{M}_{(Iz)}(\vec{R}) = 0$

Or $\mathcal{M}_{(Iz)}(\vec{R}) = 0$ car $\vec{R}$ colinéaire à (Iz) donc $\mathcal{M}_{(Iz)}(\vec{P}) = 0$ et G se trouve sur la verticale passant par I .

2. Bilan des forces :

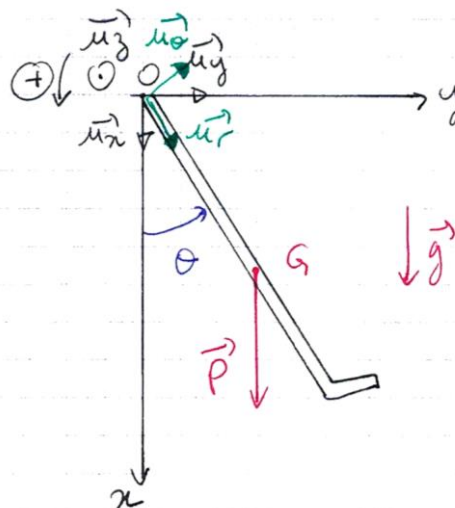
- poids $\vec{P}$ appliqué au centre de masse G tel que :

$$\left| \mathcal{M}_{(Oz)}(\vec{P}) \right| = Mgd = Mgh \sin(\theta) \quad \text{et}$$

$(\vec{OG} \wedge \vec{P}) \cdot \vec{u}_z < 0$ ($\vec{P}$ fait tourner G dans le sens indirect autour de (Oz))

$$\text{donc } \boxed{\mathcal{M}_{(Oz)}(\vec{P}) = -Mgh \sin(\theta)}$$

- liaison pivot idéale : $\boxed{\mathcal{M}_{(Oz)}(\text{pivot}) = 0}$



➤ Moment cinétique : $L_{(Oz)} = J\dot{\theta}$

➤ Théorème du moment cinétique : $\frac{dL_{(Oz)}}{dt} = \mathcal{M}_{(Oz)}(\vec{P}) + \mathcal{M}_{(Oz)}(\text{pivot})$

$$\boxed{J\ddot{\theta} = -Mgh \sin(\theta) \Leftrightarrow \ddot{\theta} + \frac{Mgh}{J} \sin(\theta) = 0}$$

3. Position d'équilibre telle que : $\sin(\theta_{eq}) = 0$ soit $\theta_{eq} = 0$

Oscillations de faible amplitude : $\sin(\theta) \approx \theta$

$$\boxed{\ddot{\theta} + \frac{Mgh}{J} \theta = 0 \Leftrightarrow \ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0 \text{ avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{Mgh}{J}}}$$

Équation différentielle d'un oscillateur harmonique non amorti.

Période des oscillations : $\boxed{T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{J}{Mgh}}}$

4. Moment d'inertie : $\boxed{J = Mgh \frac{T_0^2}{4\pi^2} = 0,34 \text{ kg.m}^2}$

5. Base cylindrique $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$ avec origine en O (cf schéma ci-dessus)

➤ Bilan des forces :

- poids $\vec{P}$ appliqué au centre de masse G tel que :

$$\vec{P} = M\vec{g} = Mg(\cos(\theta)\vec{u}_r - \sin(\theta)\vec{u}_\theta)$$

- force $\vec{F}$ au niveau de la liaison pivot telle que : $\vec{F} = F_r\vec{u}_r + F_\theta\vec{u}_\theta$

➤ Cinématique du centre de masse G : mouvement circulaire (non uniforme)

$$\vec{OG} = h\vec{u}_r \quad \vec{v}_G = \frac{d\vec{OG}}{dt} = h\dot{\theta}\vec{u}_\theta \quad \vec{a}_G = \frac{d\vec{v}_G}{dt} = -h\dot{\theta}^2\vec{u}_r + h\ddot{\theta}\vec{u}_\theta$$

➤ Principe fondamental de la dynamique pour un solide : $M\vec{a}_G = \vec{P} + \vec{F}$

Projection du PFD sur $\vec{u}_r$: $-Mh\dot{\theta}^2 = Mg\cos(\theta) + F_r \Leftrightarrow \boxed{F_r = -M(h\dot{\theta}^2 + g\cos(\theta))}$

Projection du PFD sur $\vec{u}_\theta$: $Mh\ddot{\theta} = -Mg\sin(\theta) + F_\theta \Leftrightarrow \boxed{F_\theta = M(h\ddot{\theta} + g\sin(\theta))}$

➤ Équation différentielle : $\ddot{\theta} = -\frac{Mgh}{J}\sin(\theta)$ d'où

$$F_\theta = M\left(-\frac{Mgh^2}{J}\sin(\theta) + g\sin(\theta)\right) \text{ soit } \boxed{F_\theta = M\left(g - \frac{Mgh^2}{J}\right)\sin(\theta)}$$

➤ Intégration de l'équation différentielle après multiplication par $\dot{\theta}$

$$\ddot{\theta} + \frac{Mgh}{J}\sin(\theta)\dot{\theta} = 0 \Rightarrow \int \ddot{\theta}\dot{\theta}dt + \int \frac{Mgh}{J}\sin(\theta)\dot{\theta}dt = cste$$

$$\int \dot{\theta}d\dot{\theta} + \int \frac{Mgh}{J}\sin(\theta)d\theta = cste \Leftrightarrow \frac{1}{2}\dot{\theta}^2 - \frac{Mgh}{J}\cos(\theta) = cste$$

Conditions initiales : $\theta(0) = \pi$ et $\dot{\theta}(0) = 0$ d'où $cste = \frac{Mgh}{J}$

On en déduit : $\dot{\theta}^2 = 2\frac{Mgh}{J}(1 + \cos(\theta))$

$$\boxed{F_r = -M\left(2\frac{Mgh^2}{J}(1 + \cos(\theta)) + g\cos(\theta)\right)}$$

Exercice 2 – Oscillateur de torsion (Banque PT 2021)

➤ Système : balancier = **solide** de moment d'inertie $J_{(Oz)}$

➤ Référentiel terrestre supposé galiléen

➤ Bilan des forces :

- poids $\vec{P}$ appliqué au centre de masse O : $\mathcal{N}_{(Oz)}(\vec{P}) = 0$
- liaison pivot idéale : $\mathcal{N}_{(Oz)}(pivot) = 0$
- couple de rappel du ressort : $M_r = -C\theta$

1. Résolution de l'équation différentielle : $\ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0$ avec $\omega_0 = \sqrt{\frac{C}{J_{(Oz)}}}$

Solution de l'essm et solution complète : $\theta(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$

Conditions initiales : $\theta(0) = \theta_0 = A$ et $\dot{\theta}(0) = 0 = B\omega_0$ soit $B = 0$

Solution finale : $\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_0 t)$

➤ Période : $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{J_{(Oz)}}{C}}$

2. Équation différentielle : $J_{(Oz)} \ddot{\theta} + C\theta = 0$ multipliée par $\dot{\theta}$: $J_{(Oz)} \ddot{\theta} \dot{\theta} + C\theta \dot{\theta} = 0$

Intégration par rapport au temps :

$$\int J_{(Oz)} \ddot{\theta} \dot{\theta} dt + \int C\theta \dot{\theta} dt = cste \Leftrightarrow \int J_{(Oz)} \dot{\theta} d\dot{\theta} + \int C\theta d\theta = cste \Leftrightarrow \frac{1}{2} J_{(Oz)} \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} C\theta^2 = cste$$

Conditions initiales : $\theta(0) = \theta_0$ et $\dot{\theta}(0) = 0$ soit $\frac{1}{2} C\theta_0^2 = cste$

Intégrale première du mouvement : $\frac{1}{2} J_{(Oz)} \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} C\theta^2 = \frac{1}{2} C\theta_0^2$

➤ Énergie cinétique du balancier : $E_c = \frac{1}{2} J_{(Oz)} \dot{\theta}^2$

Énergie potentielle élastique du ressort spiral : $E_{P,elas} = \frac{1}{2} C\theta^2$

Système conservatif : $E_m = cste = E_{P,elas}(\theta_0)$

3. D'après la question 6 : Période : $T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{J_{(Oz)}}{C}} = 2\pi \sqrt{\frac{J_0 + 2md^2}{C}}$

➤ Régression linéaire : $T_0^2 = 4\pi^2 \left(\frac{J_0 + 2md^2}{C} \right) = \frac{4\pi^2 J_0}{C} + \frac{8\pi^2 m}{C} d^2$ de la forme

$y = ax + b$ avec $y = T_0^2$, $x = d^2$, $a = \frac{8\pi^2 m}{C}$ et $b = \frac{4\pi^2 J_0}{C}$

Calculatrice : $a = 4,97 \cdot 10^3 \text{ s}^2 \cdot \text{m}^{-2}$ et $b = 66,4 \text{ s}^2$

Constante de torsion : $C = \frac{8\pi^2 m}{a} = 7,95 \cdot 10^{-4} \text{ N.m.rad}^{-1} = 7,95 \cdot 10^{-4} \text{ kg.m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$

4. $C = \mu \frac{\pi \delta^4}{32l} \Leftrightarrow \mu = \frac{32lC}{\pi \delta^4} = 6 \cdot 10^{10} \text{ kg.m}^{-1} \cdot \text{s}^{-2} = 6 \cdot 10^{10} \text{ N.m}^{-2} = 6 \cdot 10^{10} \text{ Pa}$

μ est homogène à une force par unité de surface, soit à une pression.

Exercice 3 – Se libérer de l'attraction gravitationnelle terrestre (E3A MPI 2023)

1. Référentiel géocentrique : référentiel lié au centre de la Terre (= origine), et d'axes, formant une base orthonormée directe, dirigés vers des étoiles fixes.
 - Référentiel terrestre : référentiel lié à la surface de la Terre, dont l'axe vertical est orienté vers le centre de la Terre
 - Référentiel galiléen : tout point matériel isolé est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme.
 - Le référentiel terrestre est considéré comme galiléen si la durée de l'expérience est très inférieure à 24h : on peut alors négliger la rotation propre de la Terre.
2. Système : Point M , masse m
 - Référentiel géocentrique supposé galiléen

- Force gravitationnelle terrestre $\vec{F}_G = -\frac{GM_T m}{r^2} \vec{u}_r$
- Énergie potentielle gravitationnelle : $dE_P = -\vec{F}_G \cdot d\vec{O_T M} = \frac{GM_T m}{r^2} \vec{u}_r \cdot d\vec{O_T M}$

Coordonnées sphériques : $\vec{u}_r \cdot d\vec{O_T M} = dr$

$$dE_P = \frac{GM_T m}{r^2} dr \Leftrightarrow E_P(r) = -\frac{GM_T m}{r} + cste \text{ et } E_P(\infty) = 0 \Rightarrow cste = 0$$

$$E_P(r) = -\frac{GM_T m}{r}$$

3. Le mouvement est qualifié de « lié » pour le point M s'il n'échappe pas à l'attraction terrestre, donc si la distance r reste bornée. Le système étant conservatif, le domaine radial possible pour la trajectoire vérifie $E_m \geq E_{P,eff}$ où $E_{P,eff}$ est l'énergie potentielle effective. Pour cela, il faut que $E_m < 0$ donc $E_{m,max} = 0$.

4. État de diffusion avec $E_m = 0$

Système conservatif : intégrale première de l'énergie : $E_m = cste = E_C + E_P$

$$\text{État initial : } E_{Ci} = \frac{1}{2} m v_{lib}^2 \text{ et } E_{Pi} = E_P(R_T) = -\frac{GM_T m}{R_T}$$

$$\text{État final : } E_{Cf} = 0 \text{ et } E_{Pf} = E_P(\infty) = 0$$

$$E_m = cste \Leftrightarrow \frac{1}{2} m v_{lib}^2 - \frac{GM_T m}{R_T} = 0 \Leftrightarrow v_{lib} = \sqrt{\frac{2GM_T}{R_T}} = 11,2 \text{ km.s}^{-1}$$

Problème 4 – Le voyage entre la Terre et Mars (Centrale PC 2022)

1. Système : objet assimilé à un point M de masse m

Référentiel héliocentrique supposé galiléen, base sphérique

Force gravitationnelle exercée par le Soleil de centre O : $\vec{F} = -\frac{GM_S m}{r^2} \vec{u}_r$

Équation aux dimensions : $[F] = \frac{[G]M^2}{L^2}$ avec $[F] = M[a] = MLT^{-2}$

$$[G] = MLT^{-2} \frac{L^2}{M^2} \Leftrightarrow [G] = L^3 M^{-1} T^{-2} \quad G \text{ est en } \boxed{\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}}$$

2. $\vec{F} = -\frac{GM_S m}{r^2} \vec{u}_r$: force centrale telle que $\overline{\mathcal{K}_O}(\vec{F}) = \overline{OM} \wedge \vec{F} = r \vec{u}_r \wedge \vec{F} = \vec{0}$

Théorème du moment cinétique : $\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \overline{\mathcal{K}_O}(\vec{F}) = \vec{0}$ donc $\boxed{\vec{L}_O = \text{cste}}$

3. $\boxed{\vec{L}_O = \overline{OM} \wedge m\vec{v} = L_O \vec{e}_z}$: le vecteur position $\overline{OM}$ appartient au plan orthogonal à $\vec{L}_O$ et passant par O : la trajectoire est plane.

En coordonnées cylindriques $(O; \vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$: $\overline{OM} = r \vec{e}_r$ et $\vec{v} = \frac{d\overline{OM}}{dt} = \dot{r} \vec{e}_r + r \dot{\theta} \vec{e}_\theta$

$$\vec{L}_O = \overline{OM} \wedge m\vec{v} = r \vec{e}_r \wedge m(\dot{r} \vec{e}_r + r \dot{\theta} \vec{e}_\theta) \Leftrightarrow \boxed{\vec{L}_O = mr^2 \dot{\theta} \vec{e}_z = L_O \vec{e}_z}$$

$$\text{Constante des aires} : \boxed{C = r^2 \frac{d\theta}{dt} = r^2 \dot{\theta} = \frac{L_O}{m}}$$

4. Cinématique pour une orbite circulaire de rayon R :

$$\overline{OM} = R \vec{e}_r \quad \vec{v} = R \dot{\theta} \vec{e}_\theta = V \vec{e}_\theta \quad \vec{a} = R \ddot{\theta} \vec{e}_\theta - R \dot{\theta}^2 \vec{e}_r = \frac{dV}{dt} \vec{e}_\theta - \frac{V^2}{R} \vec{e}_r$$

$$\text{Force gravitationnelle} : \vec{F} = -\frac{GM_S m}{R^2} \vec{e}_r$$

Principe fondamental de la dynamique : $m\vec{a} = \vec{F}$

$$\text{Projection du PFD sur } \vec{u}_r : -m \frac{V^2}{R} = -\frac{GM_S m}{R^2} \Leftrightarrow V^2 = \frac{GM_S}{R} \Leftrightarrow \boxed{V = \sqrt{\frac{GM_S}{R}}}$$

$$\boxed{V_T = \sqrt{\frac{GM_S}{a_T}} = 2,98 \cdot 10^4 \text{ m.s}^{-1} = 29,8 \text{ km.s}^{-1}} \text{ avec } R_T = a_T$$

$$\boxed{V_M = \sqrt{\frac{GM_S}{a_M}} = 2,42 \cdot 10^4 \text{ m.s}^{-1} = 24,2 \text{ km.s}^{-1}} \text{ avec } R_M = a_M$$

5. Énergie cinétique : $\boxed{E_C = \frac{1}{2} m V^2 = \frac{1}{2} \frac{GM_S m}{R}}$

➤ $\vec{F} = -\frac{GM_S m}{r^2} \vec{u}_r$: force conservative dérivant de l'énergie potentielle

gravitationnelle telle que : $dE_P = -\vec{F} \cdot d\vec{OM} = \frac{GM_S m}{r^2} \vec{u}_r \cdot d\vec{OM} = \frac{GM_S m}{r^2} dr$ soit

$$E_P = -\frac{GM_S m}{r} \text{ (constante d'intégration nulle car } \lim_{r \rightarrow +\infty} E_P(r) = 0)$$

➤ Sur l'orbite circulaire : $E_P = -\frac{GM_S m}{R}$

➤ Énergie mécanique :

$$E_m = E_C + E_P = \frac{1}{2} \frac{GM_S m}{R} - \frac{GM_S m}{R} \Leftrightarrow E_m = -\frac{1}{2} \frac{GM_S m}{R} = \text{cste} = -E_C$$

6. Période de rotation : $T = \frac{2\pi R}{V} = 2\pi R \sqrt{\frac{R}{GM_S}}$ ou $\frac{T^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{GM_S}$ (3^{ème} loi de Kepler)

7. Allure de l'orbite de transfert ci-contre : le Soleil est un foyer de l'ellipse, il est sur le demi-grand axe de l'ellipse. La Terre se situe au péricentre de l'ellipse.

8. Système : vaisseau

Trajectoire de transfert du vaisseau = ellipse de demi-grand axe a tel que : $2a = a_T + a_M$

➤ Énergie mécanique du vaisseau sur l'ellipse :

$$E'_m = -\frac{1}{2} \frac{GM_S m}{a} = -\frac{GM_S m}{a_T + a_M} = \text{cste}$$

➤ Autre expression de l'énergie mécanique du vaisseau sur l'ellipse au départ de l'orbite circulaire de la Terre, à la vitesse V'_T avec $R = a_T$:

$$E'_m = E'_C + E_{P, Terre} = \frac{1}{2} m V'^2_T - \frac{GM_S m}{a_T} \Leftrightarrow V'^2_T = \frac{2GM_S}{a_T} + \frac{2}{m} E'_m$$

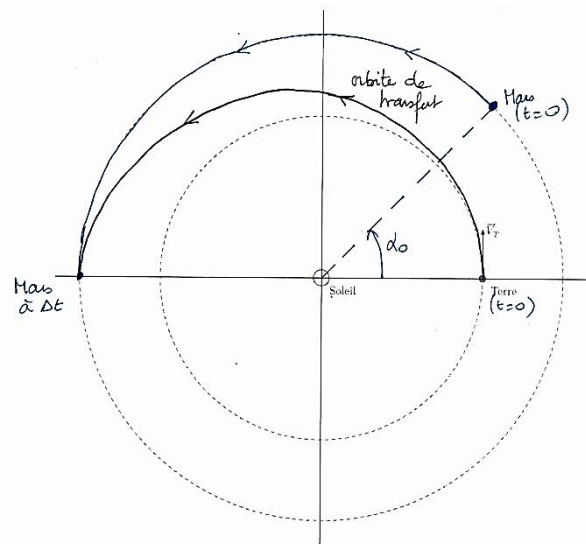
➤ Vitesse V'_T du vaisseau : $V'_T = \sqrt{\frac{2GM_S}{a_T} - \frac{2GM_S}{a_T + a_M}} = \sqrt{2GM_S \left(\frac{1}{a_T} - \frac{1}{a_T + a_M} \right)}$

D'après la question 4 : $GM_S = a_T V_T^2$

$$V'_T = \sqrt{2a_T V_T^2 \left(\frac{1}{a_T} - \frac{1}{a_T + a_M} \right)} \Leftrightarrow V'_T = V_T \sqrt{2 \left(1 - \frac{a_T}{a_T + a_M} \right)} \Leftrightarrow V'_T = V_T \sqrt{\frac{2a_M}{a_T + a_M}}$$

➤ Variation de vitesse :

$$\Delta V_T = V'_T - V_T = V_T \left(\sqrt{\frac{2a_M}{a_T + a_M}} - 1 \right) = 2,93 \cdot 10^3 \text{ m.s}^{-1} = 2,93 \text{ km.s}^{-1}$$



9. 3^{ème} loi de Kepler sur l'orbite de transfert elliptique : $\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM_S}$

$$\text{Durée du voyage : } \Delta t = \frac{T}{2} = \pi \sqrt{\frac{a^3}{GM_S}} = \pi \sqrt{\frac{(a_T + a_M)^3}{8GM_S}} = 2,23 \cdot 10^7 \text{ s} \approx 259 \text{ jours}$$

10. Mars au rendez-vous de l'arrivée du vaisseau : $\theta_M(\Delta t) = \pi$

Mars parcourt son orbite supposée circulaire à la vitesse angulaire constante

$$\Omega_M \text{ telle que : } \Omega_M = \frac{2\pi}{T_M} = \frac{\theta_M(\Delta t) - \theta_M(0)}{\Delta t} \text{ soit } \frac{2\pi\Delta t}{T_M} = \theta_M(\Delta t) - \theta_M(0)$$

$$\text{Position angulaire initiale de Mars : } \theta_M(0) = \pi - \frac{2\pi\Delta t}{T_M}$$

$$\alpha_0 = \theta_M(0) - \theta_T(0) = \theta_M(0) = \pi - \frac{2\pi\Delta t}{T_M} = 0,776 \text{ rad} = 44,5 \text{ deg}$$

11. Durée de la révolution complète du vaisseau sur l'ellipse de transfert :

$$T = 2\Delta t = 2\pi \sqrt{\frac{(a_T + a_M)^3}{8GM_S}} \approx 517 \text{ jours}$$

La Terre parcourt son orbite supposée circulaire à la vitesse angulaire

$$\text{constante } \Omega_T \text{ telle que : } \Omega_T = \frac{2\pi}{T_T} = \frac{\theta_T(T) - \theta_T(0)}{T}$$

➤ Position angulaire de la Terre : $\theta_T(T) = \frac{2\pi T}{T_T} = 8,91 \text{ rad} = 510 \text{ deg} = 150 \text{ deg}$

La Terre aura effectué plus d'une révolution et sera en $\theta_T(T) = 150 \text{ deg}$. Le vaisseau n'est plus en phase avec la Terre lorsqu'il atteint l'orbite terrestre... il est impossible de le rapatrier sur Terre....